

每周项目日志

第1周 — 2026-06-13 至 2026-06-19

6月13日。 我先把 EPQ 方向定为“用机器学习预测加密货币”。报告、资料、数据、代码、附录、展示和 Production Log 等文件夹也在这一天建立。不过这个题目太宽：币种、预测目标和评价方法都没有确定。

6月17日。 我把题目收窄到比特币波动率预测。我没有继续尝试预测比特币的具体价格，而是选择波动率，因为它与风险的关系更清楚，也可以用数值误差比较。前期资料涉及对数收益率、已实现波动率、滚动历史波动率和 GARCH。机器学习部分，我选择了随机森林和 LSTM，因为两者思路不同：随机森林可以从整理后的特征中寻找非线性关系，LSTM 则主要处理时间序列。

我原本准备使用 Yahoo Finance，后来把数据源改成 Hyperliquid。这样可以使用一个具体的比特币永续期货市场的每日 OHLCV 数据。仓库随后保存了第一版数据、每日对数收益率、滚动窗口波动率目标和第一版结果表。结果表用于检查从数据收集到模型比较的整个流程是否能够运行。

我决定不只按误差给模型排名，还要比较解释难度、运行时间，以及增加的复杂度有没有带来实际改进。

这一步的影响。 资产、预测目标和比较方法确定后，项目才有明确的测试范围；目标和模型都会影响后续比较。

记录中的下一项。 更仔细地处理数据，先建立基础模型，再让机器学习模型使用相同日期和相同误差指标进行比较。

第4周 — 2026-07-04 至 2026-07-10

7月9日至10日。 仓库中的 Hyperliquid 每日数据和模型结果在这两天更新，避免报告继续使用旧结果。流程先检查日期顺序和价格字段，再重新计算对数收益率和 30 日波动率目标。

这次保存了滚动历史波动率、GARCH、滞后线性回归和随机森林的主要比较。数据没有随机打乱，而是按照时间划分训练和测试部分。这样做是因为预测某一天时，模型只能使用当天以前已经存在的信息。模型按 MAE、MSE 和 RMSE 比较，结果部分和预测对比图也同步更新。

初稿只列误差，无法说明模型之间的区别，因此后来补充了每种方法在比较中的作用。滚动波动率是最简单的基准；GARCH 描述波动率聚集；线性回归检查滞后特征是否已经包含有用信息；随机森林则测试非线性关系。

这一步的影响。 数据更新后，报告和模型输出必须一起核对；从这一步开始，所有模型使用同一测试期。

记录中的下一项。 完成 LSTM，检查每个预测结果是否对应正确日期，并增加更多测试来判断模型排名是否稳定。

第5周 — 2026-07-11 至 2026-07-17

7月12日。 数据再次更新。下载时最新一根日线还没有结束，收盘价、成交量和交易次数都不完整。数据流程随后改为只保留结束时间已经过去的日线。

7月13日。 LSTM 比较在这一天完成，代码按数据准备、特征、模型、评价和输出重新整理。此后可以用同一流程重新运行，而不需要手动修改多个文件。

GARCH 预测当时按重新编号后的行号连接，而不是按真实日期连接，因此可能和错误的目标日期比较。输出因此改为按日期对应，所有模型重新运行，报告中使用旧排名的内容也同步更新。

7月14日。 继续核对计算过程。GARCH 更新顺序被修正，避免当天的价格变化进入对当天自身的预测。核对内容还包括滚动波动率的计算；保存结果显示，LSTM 的数据缩放只使用较早的训练数据，没有使用后面的验证数据。

修正后的保存结果增加了几种检查，不再只有一组比较：比较 14 日和 30 日波动率目标，把测试期分成前后两部分，分别检查低、中、高波动时期，并使用四个逐步扩大的时间窗口。三个不同随机种子下的 LSTM 结果和随机森林特征重要性也被保存。这些结果可以判断主要结论是否只在某一个设置下成立。

这一步的影响。 结果看起来正常，不代表日期和计算一定正确。这次检查改变了排名，所以仓库保留了问题记录和全部重跑结果。

记录中的下一项。 使用最新的完整日数据再次运行全部流程，并用核对后的结果完成最终讨论和结论。

第6周 — 自 2026-07-18 开始

7月20日。 最后一次数据刷新在这一天完成。Hyperliquid 返回了 1,241 条每日记录，其中一条是仍在进行中的当天数据，因此该记录被删除，最终保留 1,240 条完整日线，最后日期为 2026-07-19。随后核对了缺失字段、日期顺序、每日间隔、价格是否为正、OHLC 是否一致、成交量和交易次数。

完成特征和波动率目标后，最终建模表共有 1,195 行。模型使用较早的 950 行训练，并用后面的 245 行测试。测试期从 2025-11-16 开始，因此所有模型都在同一段较晚数据上比较，没有随机打乱时间顺序。

最终 30 日 RMSE 排名为：

1. GARCH(1,1) : 0.00098502
2. 滞后线性回归 : 0.00140087
3. 滚动历史波动率 : 0.00142744
4. LSTM : 0.00174351
5. 随机森林 : 0.00232370

GARCH 在 14 日目标和逐步扩大时间窗口的重复测试中也排名第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过更简单的滚动基准。在本项目的数据和设置下，两种机器学习模型增加的复杂度没有带来更好的预测准确性。

完整自动测试共 39 项，全部通过。核对后的结果随后用于讨论和结论，同时明确保留范围限制：这个结果不能直接推广到所有比特币市场或所有机器学习模型。

这一步的影响。 日期正确、数据完整和没有前视信息，是最终结果可以解释的前提。

记录中的下一项。 完成展示，清楚说明主要修正和结果，并准备回答为什么机器学习模型没有取得更好表现。

第7周 — 2026-07-25 至 2026-07-26

7月25日至26日。 我把研究问题改得更准确：预测 Hyperliquid 比特币永续期货波动率代理值的次日更新时，随机森林和 LSTM 增加的复杂度是否值得。相邻两个 30 日目标共享 29 个收益率，所以这里预测的是滚动值的次日更新，不是完整的未来 30 日波动率。我也确定了总目标、六项具体目标，以及准确性、稳健性、可解释性和实用性四个评价方面。

模型部分也重新做了。项目内随机森林换成 scikit-learn 的实现，只用训练期末段比较六组随机森林设置和四组 LSTM 设置，最终测试集没有参与选择。RMSE 和 MAE 继续保留，并加入 QLIKE；计算时把目标值和预测值平方，epsilon 设为 $1e-12$ 。

重新运行全部模型后，排名没有变化。GARCH 的 RMSE 和 QLIKE 分别为 0.00098502 和 0.00370047；LSTM 的 RMSE 为 0.00174351；随机森林改善到 0.00220594，但仍没有超过滚动基准。输出中还加入线性系数、LSTM 输入移除检查，以及依赖项、调参工作量和运行时间比较。43 项自动测试全部通过。

这一步的影响。 使用相同日期不能消除输入和目标转换的差异；本次证据只支持比较实际测试的几个流程，不能说差异完全来自模型类型。

记录中的下一项。 排练展示、检查 PDF 版式，并只把候选人自己核对过的内容转填到中心签发的 Production Log 表格中。

第8周 — 2026-08-06

仓库更新，8月6日。 附录按六项内容进行检查：详细时间表、甘特图、来源评价、报告结构思维导图、风险评估和数据图。已有四项，缺少甘特图和思维导图；时间表也没有分清计划日期和实际完成情况。

时间表得到扩展，两张缺少的图也补上，六项内容整理到同一个附录包中。Production Log 同时检查了“改了什么”和“为什么改”。这次只增加一条带日期的记录，没有改写以前的过程。

第一次 Word 导出会压扁部分表格，宽表也会超出页面。后来导出步骤改为保留真实表格，并把它们限制在 A4 正文宽度内；中英文文件都逐页检查。项目仍通过 43 项自动测试和 192 项项目包检查。AI 协助用于代码审阅与编辑、数据处理与检查、自动测试、写作与编辑、翻译，以及 Word/PDF 导出。仓库文件和时间戳只能证明已有保存内容，不能证明每项操作由谁完成。最终声明必须区分 AI 协助、候选人本人作出的决定，以及候选人亲自完成的核验。

这一步的影响。 完整附录应让考官很快找到证据；甘特图只能展示计划，不能证明每项工作实际完成的日期。

记录中的下一项。 由候选人亲自核对日期和每一句第一人称表述，完成中心签发的表格；真实导师和展示记录在实际发生前继续留空。